

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

ĐỀ BÀI

Thời gian hoàn thành một sản phẩm tính bằng phút của một thợ thủ công là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Thời gian hoàn thành của một số thợ cho trong bảng số liệu sau:

Thời gian hoàn thành sản phẩm (phút)	(318; 324.86)	(324.86; 331.72)	(331.72; 338.58)	(338.58; 345.44)	(345.44; 352.3)
Số thợ thủ công	7	8	8	6	3

ĐÁP ÁN

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn

x_i					
n_i					

Cỡ mẫu $n =$

Kỳ vọng mẫu $\bar{X} =$

Phương sai mẫu $s^2 =$

Phương sai mẫu điều chỉnh $s'^2 =$

Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $s' =$

a) Cho một ước lượng không chệch thời gian hoàn thành trung bình và phương sai thời gian hoàn thành một sản phẩm của một thợ thủ công.

Ước lượng không chệch thời gian hoàn thành trung bình một sản phẩm của một thợ thủ công là:

☐ kỳ vọng mẫu $\bar{X}$ ☐ phương sai mẫu s^2 ☐ phương sai mẫu điều chỉnh s'^2

☐ Độ lệch chuẩn mẫu s ☐ Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh s'

Giá trị =

Ước lượng không chệch phương sai thời gian hoàn thành một sản phẩm của một thợ thủ công là:

☐ kỳ vọng mẫu $\bar{X}$ ☐ phương sai mẫu s^2 ☐ phương sai mẫu điều chỉnh s'^2

☐ Độ lệch chuẩn mẫu s ☐ Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh s'

Giá trị =

b) Với độ tin cậy 94%, cho một ước lượng khoảng về thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm biết độ lệch chuẩn thời gian hoàn thành sản phẩm là 9.89 phút.

Độ tin cậy $\gamma =$

Tra bảng $z_0 =$

Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 94%, ước lượng khoảng về thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm là:

(..... ;)

c) Với độ tin cậy 96.5%, cho một ước lượng khoảng về thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm.

Độ tin cậy $\gamma =$

Tra bảng $t_0 =$

Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 96.5%, ước lượng khoảng về thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm là:

(..... ;)

d) Với độ tin cậy 98.1%, cho một ước lượng khoảng về phương sai thời gian hoàn thành một sản phẩm.

Độ tin cậy $\gamma =$

Tra bảng $u_1 =$

Tra bảng $u_2 =$

Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 98.1%, ước lượng khoảng về phương sai thời gian hoàn thành một sản phẩm là:

(..... ;)

Chú ý

- Không trao đổi bài. Được sử dụng tài liệu.
- Không sử dụng điện thoại.

*Trưởng nhóm chuyên môn
(ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2025
Giảng viên ra đề*

ThS. Hoàng Chu Chuyền

ThS. Nguyễn Văn Hưng